

Лабораторная работа L7

Тема: Тюнинг ядра и GRUB

Отчёт по работе: от 12.10.2025

Студент: Выдумкин Илья Александрович

Группа: p4250

Дата выполнения: 10.11.2025

Дисциплина: Системное администрирование

Цель работы

Познакомиться с параметрами ядра Linux и загрузчиком GRUB, а также:

- понять, как ядро принимает параметры при старте системы;
- научиться проверять, какие параметры реально применяются;
- разобраться в назначении параметров для производительности и безопасности;
- научиться фиксировать результаты в логах и отчёте.

0. Резервное копирование конфига GRUB

Задача: создать резервную копию `/etc/default/grub` перед изменениями.

Команда:

```
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
```

Результат: копия успешно создана, файл

`/etc/default/grub.bak` можно использовать для отката.

1. Редактирование файла /etc/default/grub

Задача: добавить необходимые параметры ядра в конфигурацию GRUB.

Команда для редактирования:

```
sudo nano /etc/default/grub
```

Изменённые строки:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate
```

2. Обновление конфигурации загрузчика GRUB

Задача: применить изменения в конфигурации GRUB.

Команда:

```
sudo update-grub
```

Результат: конфигурация обновлена без ошибок, изменения из `/etc/default/grub` учтены, загрузчик готов к перезагрузке с новыми параметрами

3. Перезагрузка и фиксация параметров ядра

Задача: перезагрузить систему и сохранить строку загрузки ядра.

Команды:

```
sudo reboot
```

```
# после перезагрузки
```

```
cat /proc/cmdline > ~/L7_tuning/logs/cmdline.txt
```

4. Проверка параметров через `/sys/module`

Задача: подтвердить применение параметров энергосбережения и AppArmor.

Команды:

```
cat /sys/module/intel_idle/parameters/max_cstate  
sudo cat /sys/module/processor/parameters/max_cstate  
cat /sys/module/apparmor/parameters/enabled
```

Выводы:

5. Проверка уязвимостей и митигаций

Задача: определить статус защиты от Spectre/Meltdown.

Команда:

```
paste -d ' : ' \  
    <(basename -a /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/*) \  
    <(cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/*) \  
> ~/L7_tuning/logs/vulns_summary.txt
```

Фрагмент вывода:

6. Проверка dmesg на подтверждения ядра

Задача: найти в логе ядра подтверждения применения параметров и сообщения о неизвестных опциях.

Команда:

```
sudo dmesg | grep -i -E \  
    'kernel command line|page table isolation|pti|spectre|meltbo  
> ~/L7_tuning/logs/dmesg_mitigations.txt
```

Фрагмент вывода:

7. Флаги CPU и наличие модулей

Задача: проверить поддержку PCID/INVPCID и наличие подсистем в виде модулей.

Команды:

```
grep -m1 '^flags' /proc/cpuinfo \  
  > ~/L7_tuning/logs/cpu_flags_one_core.txt  
  
{  
  echo "[intel_idle]"
```

8. Сводная таблица параметров ядра

Параметр	Статус на системе	Доказательство
<code>intel_idle.max_cstate=0</code>	Применён	<code>/sys/module/intel_idle/parameter</code> <code>= 0</code>
<code>processor.max_cstate=1</code>	Применён	<code>/sys/module/processor/parameter</code>

9. Итог работы

- Конфигурация загрузчика GRUB изменена, параметры ядра успешно добавлены.
- Обновление конфигурации GRUB и перезагрузка выполнены без ошибок.
- Переданные параметры подтверждены через `/proc/cmdline`.
- Применение `intel_idle.max_cstate`, `processor.max_cstate`, `apparmor=0` подтверждено через `/sys/module`.
- Параметр `noinvpcid` успешно применён.

10. Приложения (фрагменты логов)

Фрагмент `/etc/default/grub`:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate  
noinvpcid nopcid nopti nospectre_v2 processor.max_cstate=1 app  
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

Фрагмент `/proc/cmdline`:

```
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-40-amd64 \
```

Благодарю за внимание!

Готов ответить на вопросы.